Zadanie A7

Środki powierzchniowo czynne

Środki powierzchniowo czynne (w skrócie SPC), zwane surfaktantami, charakteryzują się specyficzną budową cząsteczki. Wyróżnia się część hydrofobową w postaci długiego łańcucha węglowodorowego (ułatwiającego rozpuszczanie w tłuszczach) i część hydrofilową, odpowiedzialną za rozpuszczanie w wodzie. Surfaktanty obniżają napięcie powierzchniowe wody, dzięki czemu ułatwiają zwilżanie i usuwanie drobinek brudu. W zależności od rodzaju części hydrofilowej można podzielić je na kationowe, anionowe i niejonowe. Do związków anionowych można zaliczyć mydła – sole sodowe wyższych kwasów tłuszczowych.

Sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, EDTA (H_2Y^{2-}), tworzy kompleksy z jonami wielu metali, więc roztwór EDTA o znanym stężeniu stosuje się do oznaczania stężeń kationów metali metodą miareczkowania kompleksometrycznego. Punkt końcowy miareczkowania ustala się za pomocą metalowskaźników. Są to barwne substancje, które tworzą z jonami metali kompleksy o innych barwach niż same te metalowskaźniki i o znacznie mniejszej trwałości niż kompleksy tych metali z EDTA. Typowym przykładem metalowskaźnika jest czerń eriochromowa T, niebieska w roztworze buforu amonowego a z jonami metali tworząca fioletowe kompleksy. Podczas miareczkowania EDTA reaguje z jonami metali związanymi z metalowskaźnikiem, zgodnie z równaniem:

$$MeIn^{+} + H_2Y^{2-} \leftrightarrows MeY^{2-} + HIn + H^{+}$$

Przykładem zastosowania tej metody może być oznaczanie twardości wody, którą określa się jako liczbę milimoli jonów wapnia i magnezu w 1 dm^3 wody. Innym sposobem ilościowego przedstawienia twardości wody są stopnie twardości, odpowiadające zawartości 10 mg CaO w 1 dm^3 wody. Kompleksy metali z EDTA różnią się trwałością i np. kompleks MgY^{2-} jest mniej trwały niż CaY^{2-}.

Badanie wpływu mydła na twardość wody

Przed oznaczeniem twardości wody jony innych metali, np. żelaza, glinu należy usunąć przez wytrącenie wodorotlenków przy kontrolowanym pH (wobec czerwieni metylowej), przy czym ewentualne żelazo(II) utlenia się do Fe(III).

Pobrano 200 cm^3 badanej wody. Dodano 1 cm^3 stężonego kwasu azotowego i doprowadzono do wrzenia. Do gorącego roztworu dodano 0,8 cm^3 stężonego amoniaku, po czym wprowadzono kroplę czerwieni metylowej i dodawano roztwór amoniaku (1+9) aż do zmiany zabarwienia roztworu z czerwonego na żółte. Roztwór ogrzewano celem koagulacji wytrąconego osadu, po czym osad odsączono na sączku średniej gęstości. Przesącz po ostudzeniu przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 500 cm^3 i uzupełniono wodą destylowaną do kreski.

Z kolby miarowej pobrano dwie porcje roztworu po 100,00 cm^3 do kolb stożkowych o pojemności 300 cm^3. Dodano po 5 cm^3 buforu amonowego o pH 10, szczyptę czerni eriochromowej T i miareczkowano roztworem EDTA, którego 22,4 cm^3 odpowiada 25,00 cm^3 roztworu siarczanu(VI) magnezu o stężeniu 0,01 mmol cm^{-3}. Zmianę zabarwienia roztworu z fioletowej na granatową zauważono po dodaniu 14,6 i 14,7 cm^3 titranta.

Ponownie pobrano dwie porcje roztworu po 100,00 cm^3 do kolb miarowych o pojemności 200 cm^3. Do każdej dodano 20 cm^3 roztworu mydła uzupełniono do kreski wodą destylowaną. W kolbach pojawił się biały, kłaczkowaty osad. Zawartość kolb przesączono przez suchy sączek karbowany, zbierając przesącze w suchych naczyniach. Z każdego przesączu pobrano po 100 cm^3 roztworu, dodano po 5 cm^3 buforu amonowego o pH 10, szczyptę czerni eriochromowej T i miareczkowano roztworem EDTA. Punkt końcowy miareczkowania zauważono po dodaniu 5,2 i 5,4 cm^3 titranta.

Polecenia:

a. Podaj równania reakcji zachodzących podczas usuwania jonów Fe(II) i Al(III) z badanej wody.

b. Oblicz, ile milimoli wapnia i magnezu znajduje się w 1 dm^3 badanej wody. Podaj twardość wody w stopniach twardości. Zapisz równanie reakcji zachodzącej w punkcie końcowym miareczkowania.

c. Opisz krótko proces, który zachodzi po dodaniu roztworu mydła do twardej wody.

d. Podaj zależność pomiędzy zawartością milimoli wapnia i magnezu a stopniem twardości.

e. W jakim celu dodaje się do wyrobów kosmetycznych EDTA?

Rozwiązanie zadania A7

a. Równania reakcji:

$3\ Fe^{2+} + 4\ H^{+} + \ NO_3^{-} \rightarrow 3\ Fe^{3+} + NO + 2\ H_2O$

$Fe^{3+} + 3\ NH_3 + 3\ H_2O \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3\ NH_4^{+}$

$Al^{3+} + 3\ NH_3 + 3\ H_2O \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3\ NH_4^{+}$

b. Obliczamy stężenie roztworu EDTA:

$$n_{EDTA} = n_{Mg^{2+}} = V_{Mg^{2+}} \cdot c_{Mg^{2+}}$$

$$c_{EDTA} = \frac{V_{Mg^{2+}} \cdot c_{Mg^{2+}}}{V_{EDTA}}$$

$$c_{EDTA} = \frac{25{,}00[cm^3] \cdot 0{,}01[\frac{mmol}{cm^3}]}{22{,}4[cm^3]} = 0{,}01116\ [\frac{mmol}{cm^3}] = 0{,}01116\ [\frac{mol}{dm^3}]$$

Obliczamy liczbę milimoli wapnia i magnezu:

$$n_{Me} = n_{EDTA}$$

$$n_{Me} = V_{EDTA(sr)} \cdot c_{EDTA}$$

$$n_{Me} = 14{,}65[cm^3] \cdot 0{,}01116[\frac{mmol}{cm^3}] = 0{,}1635[\text{mmol}]$$

w całej próbce jest:

$$n_{Me} = \frac{500[cm^3]}{100[cm^3]} \cdot 0{,}1635[mmol] = 0{,}8175[\text{mmol}]$$

W 1 dm^3 badanej wody jest 4,09 mmoli jonów wapnia i magnezu, co odpowiada 22,9 stopni twardości wody.

Jony wapnia tworzą z EDTA trwalszy kompleks. Z mieszaniny jonów wapnia i magnezu najpierw z EDTA przereagują jony wapnia. W punkcie końcowym miareczkowania zachodzi więc reakcja:

$$\underset{\text{barwa fioletowa}}{MgIn^{+}} + H_2Y^{2-} \leftrightarrows \underset{\text{barwa granatowa}}{MgY^{2-}} + HIn + H^{+}$$

c. Po dodaniu do twardej wody roztworu mydła, a więc roztworu soli sodowych kwasów tłuszczowych, następuje wytrącanie osadu soli wapniowo-magnezowych kwasów tłuszczowych. Zawartość jonów wapnia i magnezu obniża się, o czym świadczy mniejsza twardość wody. Wynosi ona 2,96 milimoli jonów wapnia i magnezu w 1 dm^3 lub 16,65 stopnia twardości wody.

d. Zawartość 1 milimola jonów wapnia i magnezu w 1 dm^3 wody odpowiada zawartości 1 milimola tlenku wapnia. Masa 1 milimola tlenku wapnia to 56,08 mg. Tak więc:

$$1\ mmol_{Me} = 1\ mmol_{CaO} = 56{,}08\ mg\ CaO$$

$$1\ mmol_{Me} = 5{,}608\ \text{stopnia twardości}$$

1 stopień twardości wody = 0,1783 mmoli jonów wapnia i magnezu w 1 dm^3 wody

e. Dodatek EDTA do produktów kosmetycznych ma na celu wiązanie jonów metali w trwałe kompleksy. Zapobiega to niekorzystnym procesom zachodzącym w kosmetyku powodowanym obecnością wolnych jonów metali.